Corrigé — Primitives et équations différentielles

Primitives usuelles et de formes composées, équations $y' = ay$, $y' = ay + b$, $y' = ay + f$, modélisation

Terminale — Maths spécialité · chapitre 6 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $F(x) = x^3 - 2x^2 + x$.
b) $G(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.
c) $H(x) = \ln x + \frac{x^2}{2}$.
d) $K(x) = \frac{1}{3}\sin(3x)$ (en dérivant : $\frac{1}{3} \times 3\cos(3x)$).

CORRIGÉ — Exercice 2

$F(x) = x^2 + 3x + C$; $F(1) = 4 + C = 0$, donc $C = -4$: $F(x) = x^2 + 3x - 4$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$F'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln x$: F **est bien une primitive de** ln.

CORRIGÉ — Exercice 4

$y = C\,e^{-2x}$; $y(0) = C = 5$: $y(x) = 5e^{-2x}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $u'e^u$ avec $u = x^2$: e^{x^2}.
b) $\frac{1}{2}\frac{u'}{u}$: $\frac{1}{2}\ln(x^2+1)$.
c) $u'u^3$ avec $u = x^2 + x$: $\frac{(x^2+x)^4}{4}$.
d) $\frac{1}{2}\frac{u'}{u}$ avec $u = 2x + 1 > 0$: $\frac{1}{2}\ln(2x+1)$.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) $y_p' + y_p = a + ax + b = 2x + 3$: $a = 2$ et $a + b = 3$, donc $y_p(x) = 2x + 1$.
b) $y' = -y + 2x + 3$: les solutions sont $y = C\,e^{-x} + 2x + 1$. $y(0) = C + 1 = 4$, $C = 3$: $y = 3e^{-x} + 2x + 1$.

CORRIGÉ — Exercice 7

a) $\theta' = -0{,}1\theta + 2$: $\theta = C\,e^{-0{,}1t} - \frac{2}{-0{,}1} = C\,e^{-0{,}1t} + 20$; $\theta(0) = C + 20 = 90$, $C = 70$: $\theta(t) = 20 + 70e^{-0{,}1t}$.
b) $70e^{-0{,}1t} = 20 \iff e^{-0{,}1t} = \frac{2}{7} \iff t = -10\ln\frac{2}{7} = 10\ln 3{,}5 \approx \underline{12{,}5\text{ min}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$y' = 6e^{2x}$ et $2y + 2 = 6e^{2x} - 2 + 2 = 6e^{2x}$: **égalité vérifiée**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $Q = C\,e^{-0{,}5t} - \frac{2}{-0{,}5} = C\,e^{-0{,}5t} + 4$; $Q(0) = C + 4 = 0$, $C = -4$: $Q(t) = 4 - 4e^{-0{,}5t}$.
b) $Q'(t) = 2e^{-0{,}5t} > 0$: Q **croissante** ; $e^{-0{,}5t} \to 0$ donc $Q \to 4$: la quantité se stabilise à 4 mg.
c) $4 - 4e^{-0{,}5t} = 3{,}8 \iff e^{-0{,}5t} = 0{,}05 \iff t = -2\ln 0{,}05 = 2\ln 20 \approx \underline{6{,}0\text{ h}}$.
d) $4t + 8e^{-0{,}5t}$ (en dérivant : $4 + 8 \times (-0{,}5)e^{-0{,}5t} = Q(t)$).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : la dérivée de e^{x^2} est $2x\,e^{x^2}$.
b) Vrai.
c) Vrai (sur un intervalle).
d) Vrai : $y' = 0$ et $y + 2 = 0$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$F'(x) = a\,e^x + (ax+b)e^x = (ax+a+b)e^x$. On veut $ax+a+b = x$: $a = 1$ et $b = -1$. $F(x) = (x-1)e^x$.